SÉQUENCE 11

Croisement de deux variables qualitatives

1–12 mars 2027

11.1 Tableaux croisés et fréquences marginales

À retenir · Définitions. Une variable qualitative décrit une catégorie. Elle est nominale si ses modalités n'ont pas d'ordre naturel (moyen de transport), ordinale si elles sont ordonnées (degré de satisfaction). Un tableau croisé compte les individus selon deux variables. Les sommes des lignes et colonnes sont les marges. Une fréquence marginale divise une marge par l'effectif total.

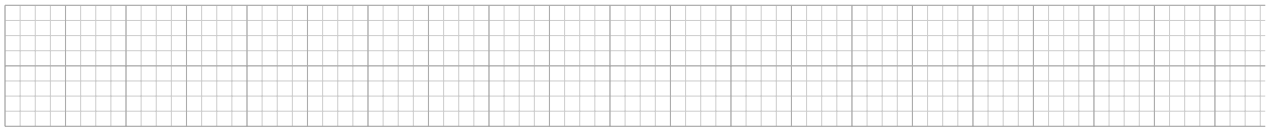
Exemple 1. Dans une population de 100 individus, on observe deux caractères A, B :

	A	$\overline{A}$	Total
B	20	15	35
$\overline{B}$	12	53	65
Total	32	68	100

Calculer les fréquences marginales de A, B, $\overline{B}$, puis la fréquence des individus vérifiant à la fois A et B.

Exemple 2. Une classe de Première de 32 élèves est répartie ainsi. Compléter les marges et calculer les fréquences marginales « NSI » et « filles ».

	Garçons	Filles	Total
NSI	12	9	.....
Pas de NSI	6	5	.....
Total	.....	.....	32



11.2 Fréquences conditionnelles et lecture de phrases

À retenir · Définition. La fréquence de A **parmi les individus de** B, si cette sous-population est non vide, est

$$f_B(A) = \frac{\text{effectif vérifiant } A \text{ et } B}{\text{effectif de } B}.$$

Le dénominateur correspond à la population introduite par « parmi ».

Exemple 3. Dans le tableau NSI, calculer la fréquence de filles parmi les élèves sans NSI, puis la fréquence des élèves sans NSI parmi les filles. Les deux résultats sont-ils égaux ?

Exemple 4. Dans le tableau de 100 individus, calculer $f_B(A)$, $f_A(B)$ et $f_{\overline{A}}(B)$. Traduire chaque résultat par une phrase.

Exemple 5. « 60 % des cyclistes sont des élèves » permet-il de conclure que 60 % des élèves sont cyclistes ?

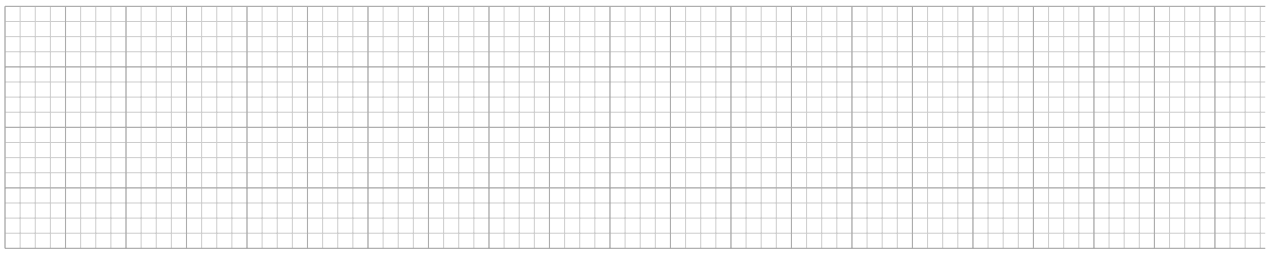
11.3 Compléter un tableau à partir de fréquences

Exemple 6 · Situation fictive. Un groupe compte 200 personnes, dont 120 utilisent un bus (B). Parmi ces 120 personnes, 75 % possèdent un abonnement (A). Parmi les 80 autres, 25 % possèdent un abonnement.

1. Construire le tableau croisé $B/\overline{B}$ et $A/\overline{A}$ avec ses marges.
2. Calculer la fréquence marginale de A.
3. Calculer la fréquence de B parmi A.



Exemple 7. Un titre annonce « Trois abonnés sur quatre prennent le bus », en s'appuyant sur $f_B(A) = 75\,\%$. Expliquer l'erreur et proposer une phrase correcte.



11.4 Traiter un fichier et recueillir des données réelles

```
# Exemple fictif : (transport, satisfaction)
donnees = [("bus", "oui"), ("marche", "oui"),
           ("bus", "non"), ("velo", "oui"),
           ("bus", "oui"), ("marche", "non")]

bus = [r for r in donnees if r[0] == "bus"]
bus_satisfaits = [r for r in donnees
                  if r[0] == "bus" and r[1] == "oui"]
autres = [r for r in donnees if not r[0] == "bus"]
```

Exemple 8. Donner les effectifs des trois listes. Calculer la fréquence de satisfaction parmi les usagers du bus. Remplacer `and` par `or` dans le second filtre : combien de lignes sont alors sélectionnées ?

Méthode · Activité avec les données de la classe. Recueillir anonymement deux variables : moyen de transport principal et durée du trajet par catégories ordonnées ($<$ 15 min ; de 15 à moins de 30 min ; $\geq$ 30 min). Une ligne par réponse, sans nom. Construire le tableau croisé, puis deux fréquences conditionnelles de sens opposés. Présenter effectif, date de collecte et éventuelles non-réponses.

Exemple 9. Réaliser la collecte et rédiger deux conclusions justifiées. Expliquer pourquoi les résultats ne décrivent pas automatiquement tous les élèves de Madagascar.